

A Packing of 58 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 58 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.758805. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.757788, obtained by deleting 1 of the 59 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 58 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.758805\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 58$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.757788, obtained by deleting 1 of the 59 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 58/57 = 1.763743$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N58.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 124 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

879402818803749399065214124940184056578989843482040937434480467495631193
716855552884227871305934

denominator:

500000000000141125859951094706559947131259617193977389269546272975506463
874283510729442300556599

B Coordinates

58 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N58.txt`.

367100437428	217592504330	-147898818460	160222553708	-94715292811	-321015905320	-177617004762	-241272103727
134649200853	-71068600246	51443225183	366217510620	182240791700	144268900193	-548447550998	-496762809595
59876236235	248144233046	48704333548	-229983005143	123975455460	269654159068	-229658088063	349295175824
-133510255179	-29139877902	123551659917	-357122817400	-245294846053	-341379308630	185771613225	-96352880367
178998725326	207662458802	231528212068	-331024425549	-160298307044	-493292636185	-472497338280	192540541132
174330303638	13916256148	25195451385	165821505794	-180307042955	183115154862	229469468133	36417251710
-137573609151	329051905256	26450974253	-101737278793	610239359927	-449647995926	-328175954767	311197643946
-222217106261	128356985881	-508744861886	-221732979815	144613937041	198859229301	28851150411	41997276266
-412999257252	113182806757	-149672799762	-3997201047	33653731002	-31551965158	-271081655742	218748361279
-31083081043	271215390335	35034320628	-129112469153	-433808302960	-294931711972	453425599615	-63878372158
14207027995	-89043083896	-465308464012	-37795174269	-240059307896	102405931695	-26123169013	295387891254
-233496279710	301750800512	307941882473	342055460059	10955181377	-151564266495	-112189497961	349113251062
-216414821992	-716863914115	-288829572381	-189961352628	-89207876374	22159606339	-591209192355	62176915039
500725738053	-123262939806	-336344715779	-104561325438	346672798223	-296568709031	-159701286098	-33910473883
413690263767	-51691396446	333995856480	-77196136256	-123665148631	-178262888490	-70552434559	346902089616
66415268831	-325677572400	258110332892	-600207551055	-221886292407	-172265901158	-223513591926	-561697960581
-445655294046	14850755098	261892455315	63839688658	39876628001	35856265011	-226433151816	153765726390
-347223534404	164379666221	-133848648288	209275710516	-591885116118	-61925691959	48975695665	165203295857
390294978299	49474326871	187316365151	269570901251	19233318764	360131589568	-42196592260	232628099388
-102373871438	-231349675405	3314544082	-110865955427	-149178851116	-109084011227	-21592730778	136532598180
89588782334	65693971073	-345225646630	376450989277	-21791355348	-18201199873	-462678543447	-208092537517
85279994654	-241702821085	68879748492	-209541096021	308354198806	-360714745444	274643063538	-132852226201
39617801464	205410784162	211611250700	364969132515	-15975103782	-56169737369	27414014402	-398962312031
276643304207	-91219789430	-387192419873	-26387948672	-218104165007	-97546103805	-70699193547	45910590679
-100553058970	-82886364437	-93400099609	571800781838	-210005618043	-103018528441	374024824688	-115828545712
63412469830	-108685886288	123144962512	-174761529592	50706160356	-708535155610	-220697133841	78213264831
-501897600030	-547328017172	161773548814	503136927042	525907380782	-104698860679	124057517345	-62076772220
-123273112932	181401264177	44316673935	-300733901493	-191042241651	-414472043659	308556018412	-138665099933
296998245528	-179673522349	-145511511669	135385891918	310246287714	94496710368	100393579464	-533035418702
-225318030740	560385762823	405166722227	-11424984969	61175237186	-6036764209	163022761432	133685735462
291086942925	436378246894	-70385716405	259865288708	-149437461917	76281580152	-321740042488	233435424292
61601618578	269403443850	408141539058	-189365309844	-174922581919	156008691644	36789777118	103580417032
132363418663	-73955038509	386841335527	184568694186	525252563847	-149161532641	58529303728	-103323332182
-336530923424	-162905666557	187542304578	747111209414	47825187664	255449491318	345206136905	-272654563907
5811681216	-530282271249	-456714778137	15710034295	-167577854463	229593712591	53242438571	342651391491
155602256913	78559281934	191469522301	178525461178	85601620097	170585280787	450679975211	269071229503
-78270461478	-201646224611	-30607791451	-318599680083	26007564962	173230426452	-168255470837	197844292883
390523539035	-19725306227	-100933863431	55659453893	13613229758	-23710625096	-338503583268	-183330557296
32462336376	250385176048	30842349611	240791114119	-161614796231	357656719421	296379746803	492531921241
-12485856078	210195783524	16786918864	-17856306006	-134382159217	-212223473002	106926612281	417416605584
31582918602	20160673055	-318198669508	285242453099	267196320018	-221321521274	-224916657974	-261605696932
96476010914	386732510718	272734884187	458869274949	247466220390	444566498461	-144576989945	-145072211178
728338437608	-278669783767	-27706304312	-332238832054	110746238002	176816791609	316695014598	74176068775
-234286002460	179461941293	414768013475	-32110817105	560257501563	-84086697078	185986616944	-101869720535
-30629162427	99298249931	183730735370	-420137324019	11955639260	-395626818879	-142842242467	-429547817556
-101983145974	-146329761532	121585971798	-137923760951	-389673520349	-325087474306	335079523984	-119229963378
-474272356558	174717598516	-163720089025	1807563105	-305365299826	-353810596690	-341635765982	-83795113658
-388651109490	149649918207	-24433083050	-100673357634	-135444731596	-17367885117	259319182150	-364130276820
-246103066195	145327160191	-216726414904	-496872861914	427527817807	-245088026517	-433657178992	15288306281
248359709685	476496875697	4927384873	211427368687	180581788824	-293362959377	68569399145	101865075298
-46062416951	530337317022	-229476536558	57536121570	185156105335	-198930530316	-211826040340	68008680947
-194330385078	198481723924	680590629358	18794547511	834070302528	283110810905	466473061483	-218965208305
-148716829670	-126431554298	107391879589	173446213475	179369841751	74765391110	-49390102040	-563083749191
-105975743821	-174268739704	122316218994	-153349818735	-125310577310	19778743435	-88762366717	-42617979829
333954246983	-230183166250	-69221196045	-241701347315	16095469341	-28397138114	-369145427723	68317394070
-130331985288	160574651352	-124230132572	211971674947	-70178212413	-204607964124	53845194600	27731882932
402347833065	144128021831	-14831220755	-516964509835	-669142955464	-155339926928	-6996095763	506033681985
-306744180943	-369617145641	314572897555	-10409800629	-72065924054	625611721202	51371273861	-34551661293
-41388962479	65944613150	-419616713271	-48420698662	-187507757949	-82078109328	736873670295	131653772437
175170568491	-303568833724	-176397825299	300685069560	291683309905	-37991145432	56919008146	-111965241946
-121782717849	-298303087518	26875205424	-5065257851	74313086148	-369200248939	168748573053	137137263812
226509709508	-64150389712	585700686266	-155665699787	19869977035	40153551570	254908637867	-547078484219
354746940595	529122732126	-150622998926	364665097157	283350892904	-38299985955	194388246380	316456930062
453693666980	-234006835498	-390536642813	-288756527777	-168467774467	-353971496035	354938846955	66648045448
-56994774123	49157466003	-175622040520	229370328414	59684386658	-349470672637	-116600103889	-162646017236
-482752952353	172963911960	309817357819	3026581174516	79423085088	331231204589	-6841833587	294297081821
-99807141763	-55074665657	-60572107271	-121066327087	-177875971489	-136557461980	-148459321999	178738679904

-134919991851 251926292726
-28512738118 11262559699
40282077716 18870758160
18105343735 326415945497
184402373253 -128316609591
173683549737 -245437225591
330212040637 -300741499288
387526733308 -87892343016
597854887628 465346294717
3957773754879 -180922364209
234421814694 -65051488576
-74377737950 475723873156
-20968299201 324587370242
252718051049 70241593717
158085068252 -28557348770
-103976161169 -291830119780
1182628949 205244412184
232063859156 223262230873
88208069682 -581971528458
1509440581 33151843063
-241001443864 174106543365
-311569391733 -403311034856
231639816937 -188992272416
508422642947 1314989206
-115544946495 -289242725078
-245296697654 -156741340003
-305794871623 449810084046
-375424036336 -4209352172
162890372387 -68248421553
-324260792496 -165175888667
119206525936 47931281966
131119437700 -191981830024
106832071444 -144721298737
90612192693 20666618975
-37333405134 9814050282
51696937734 273793602541
-8129070639 -391617764744
140547864274 -369691258924
142774683418 307943839547
-200835065294 -296395430795
647748477565 -89984114460
-178483194581 171361895117
-62468073694 -456880293275
403731377546 -366680719341
-71756789797 76068823138
-4444006129 -68925148286
-33796698807 -173565105094
197888105238 -21564640510
-269467506258 405296171273
463280129425 165354746771
-36295003451 30906405076
328399510316 -153148348653
291987994200 208238922637
330122410918 -164949364789
-38462408760 -77850332151
214377501886 534516393565
33757688580 -190042250609
206649290881 22712090550
-305097369334 -7818570579
-142174802867 90396237587
-405587291534 7254048901
-33436662458 613401046617
193638819183 -71271268101
-491985124940 -396068141658
598600250834 364901625322
-158892862305 150745060657
-217945950818 474777205132
75505588853 -183263504991
-180290832569 14799571038
262407452137 -174035979188
-150783882165 40664226460
258920557343 -196078882855
55451769748 -66119249652
-158598440771 484097837049
86871463937 66455950076
228018585027 -303068159923
69125474316 -132222580125
-1949991456 403062804707
39617148614 248590533639
315444997603 -87013551937
131572173093 552481984879
90633707171 38551279518
-13573849815 -22325558334
204512009265 363083433492
61972036998 -152440183540
162855354537 -185890658996
400007600056 -227984045174
-107746936872 -125837552769
199508053539 117958493858
289834490819 -399893682266
133428831188 -113809880384
698424931363 132140734695
47944829066 242796586141
-116973602460 177908258114
443733948086 -112070410372
-4413193999 -286281831549
-13914040388 -238966461312
-409064572345 172820388595
465120094297 184333701175
280019378007 -138838949670
356138283146 43408204588
-185523116260 -152410952512

-25351471269 -385843857562
38797948188 -6378235286
81055131238 -98076804030
-183988975686 371015356093
199432651064 -408424194773
-325393219414 -244578157206
161119603455 234688505499
7471420537 -182714149624
62317922256 -24811184117
345804556633 -60143351323
97325173134 241947816516
-395233516843 -38001834211
53205970066 162270799145
110939581149 -591972384212
-267952251170 126740182463
-234129292706 -522746815484
-138716620656 -56591052937
-601858196805 170979775541
-156484831902 142061943945
-176752295555 262286136381
-235920814260 -126356726286
-199545617930 -37440789539
-82974516139 83470089502
-12419965133 -311996933038
-264590566691 -100928867181
-15367885875 -88985427585
-140208336789 -423805716531
268567509104 68076721253
229025149605 477644275677
428160411265 -524120072162
210760311119 -7630145293
-126596615703 358185467509
-426143987543 38003498381
-207338505935 -207877167125
463297142678 -10673338666
342551139424 288475243953
245496031465 -346168650738
201981798600 -272351004143
-557086298811 185984065989
-36400418242 256343076821
410636010892 -54891854254
210830619123 230172472073
31404850209 163016845195
145099532974 487582279004
75017052123 462064445811
350343648986 -25251483384
-106193200499 -156328297390
44088703890 27012127544
305068932273 19750367525
12486697522 252997540029
-10766649593 -48591720072
643871392900 235145293653
175560235851 255066614329
140487216865 -105572385672
-91263292260 -352760076107
-417805629881 568264959496
380573294123 -238669772029
-120103310191 -382973432646
-276413275248 -122226507318
31826296202 110318418919
47954734044 -28373530446
-210546078316 25090726876
-76223183055 -162183820603
213228646943 475752759
131458491420 283893992998
342342412617 -1307451977567
141249944706 -529719782212
341831040913 -16278150009
257488481506 -202432992850
112711830629 -265571211248
61537369288 240817307128
-106440620931 -26011643189
445146595471 277623623570
601561650023 115829511495
219502630668 10725353885
52393758497 75674135881
-9335173926 -10700032100
-38795221900 -419343956683
4484463073 349528921025
-198267976423 -174614994637
-116611601674 133109498837
51199391131 -275835232288
68833081973 304068183919
494062530600 -8437858107
-230606011713 -408071281609
-225178907282 29785813119
100114921962 -288448910204
438530911285 -30779945700
145140142824 28390168015
-422880178417 -60988064154
-69269631129 284573439539
228583794377 497433869258
317073307513 -182135525043
205030323306 62215638102
170916627903 -430195140110
400741315469 116444333884
-54450811186 37845778375
-201746961399 -207816069798
516145405928 -4947944292931
-330233464190 -270888233882
-234685184148 -389595241578
-81467432287 -41006840726

248482382930 -112795307738
204013887805 379334464657
-12352639706 -293355877337
9222586256 107226199726
58006696529 -122306280482
63399923873 -2045781306548
-204520828861 -40575214512
-453596153216 90872092874
334418666297 -279697957822
261923725584 31284781733
-262486668929 243249340877
223887080832 -99835467034
331196687099 536727560437
-302171736230 -153925687496
-290572699768 133192853307
-666214713 321232421203
-326192677674 -425117764055
162692567121 -91263792790
-357520517651 123715115871
-64046225198 358626635738
-199879356258 95881398505
-38479805864 246470579420
329966170206 -126645491256
-26316921750 -357028022714
456403587147 357905585642
150056743830 217747256393
68668813820 -229807522620
-42441267108 -53942327676
-175862905669 -94327008357
-71417270599 345973615347
583317759079 -333509469240
183606200104 184808257486
161544505210 -105941326225
394511087734 185636010811
173574126666 79564763710
-155995786035 -350645142426
131659184234 -223376297845
313748354324 -377435592805
136750032910 333694177127
-61761024634 33323192647
-464961014566 188551011215
30003952065 -199132290224
-34528794306 -201100014598
130153733224 -12156925242
4970646075 114280650672
-214747036334 -353335237721
-251615654850 15663596259
-58663009463 616838534840
-114350120450 -393121310573
538657427864 95158504782
425915271851 -12601151404
-128727423478 -226246580570
-129984093730 117759641450
-583108046451 -64961605655
-30249918478 -429395688096
30377200474 387546380135
90661237376 -239804722677
-161725269251 -265246828629
371148460583 -33298694482
65286600449 -252706824866
128652924886 -336093148554
-249635581926 -147200861893
-3285993753 15139015289
-182399781890 120050815799
-236877393256 -174034897425
53726336725 -281311788073
-275742257230 -342056856373
-484866432085 304433837718
212007314912 412564338306
197418234796 121953804967
343106490469 -49424412502
119113521362 150326874854
-332346883128 116652795088
-167852638900 -324035316141
-484567341565 379996244481
85188983106 276062840460
-341267254187 -136006377651
309073304045 349876417369
273581803429 -512271015992
127649415587 56740235068
308916845465 65777652664
66855947279 -84385321858
21138971974 -180727760784
-319657279424 203128604590
226928180865 494970688055
9110884918 -55589747770
-130352355147 -248757259018
-628521599691 32268259470
-296952505138 252241560618
-130742537996 -99867622564
303579297581 -100388979178
-136067281966 100521316785
66860693355 -25243475871
73248211054 -68661824259
-60807418796 -82285575156
18760133509 202234880043
-246039640625 -184925290864
-254024220256 501557819
443417121958 140098666642
244319434494 -460097389731
171709888964 181462138162
63905354118 24184107574

-37010821024 -506647798444
423527900671 -107616093251
82214167452 142773019814
-9433546468 17217497733
-268403063554 -82044986900
373842935535 -266472806259
70308323994 -372086432969
-180961421425 -118448866908
236047353011 84768116170
-335734088144 -405591231235
323423055353 -122312465940
125625648205 21906865321
235614421782 269580901720
-200576445751 161653836095
-181232034544 111465428217
13614867879 309395019620
-452961195673 -158460675290
-352187774439 -341847142313
454256349841 -439183894219
-237138287321 -131651011929
-441463269845 -36679176731
37519291742 413971610864
-54136025550 216158507694
211346138735 -305207153736
-41435017695 -34684671105
-134301776152 86566601881
177566790567 184234791937
-117161962697 116338868096
148510506021 430128193006
-36707468391 395356523054
-31270508231 -71825891811
-136459523335 177968686274
597033529030 13762013642
-161550740725 51388655673
133048535752 16087782227
-77450052399 269999892466
206878266219 280755303468
-472669831746 254856948729
-198829359669 -148548614439
2454864629 57426594557
322750313045 -52548486383
-139942750331 -276601935560
67258842240 205004667132
183535107914 -44349646481
309227566792 -392340372330
-17327368026 111410992885
-174916630910 -221339859727
415822033379 2407242720
60468940907 550066618972
-472914519302 91675781402
-100311712372 153646390004
63023962792 -28986100511
331353221778 283731753769
342580702402 135174089024
-372650101738 -87731073891
-85655923368 165943336038
497205719214 628884543279
125815182782 -238456125386
-119370174906 -40853478653
107012590538 120730275548
-82375630550 13373980096
652048506027 -74495175261
182410967246 -436120937898
50714350617 -204394191101
140310455851 -40259488952
10532684427 -120871690350
110308053806 236889023378
-205109280717 24302647434
-354492459684 357158441289
-168189181588 50968520467
-124370205981 -119704269912
376494713678 544962301819
334888137945 -13931519243
235129491441 405849804667
-35617087499 -26782500724
-491209632185 404734789444
-108509481608 -228399731251
349697770056 -256895917996
-85107672847 108033688407
-133414656354 -40751119570
62008990344 -116807168512
165516805039 -12460550945
3670753272 -155626190201
-151798685334 -154104976207
-13656581843 -296695582800
-478081532873 76843155507
466161764726 -206971662037
29313620132 229040992877
260536633701 737923479292
165687023605 118145544701
74556443570 213514654801
177581384095 -4007975006
-11833209052 -222586198953
75823489868 -52046902220
-54447249990 -398352644323
-579144999849 112376896886
-100164828632 140789532836
170790187040 -106530576419
285886316991 -164456533692
-42867982234 136091313697
427035456268 -17421213177
282587050863 -129494265156

-21899290123	-83057036535	238897862060	-39487383858	372723052139	406188487607	-422415806073	-138965086308
-31745401952	53654023058	56364974607	-239467758910	-4996997027	-223682090298	263286535122	-283807365260
-268906491438	211365666983	53231961418	318773356089	203075016369	-10491169854	26025581996	-92479908216
-111936780441	205029528475	417202645087	-244680558301	272703904042	778836602	184933550425	55721617676
20103324945	331553294221	135198799718	129724213271	149381535999	630947837440	-257778008286	31548970834
146232163757	-235231985957	-20145072660	132373855946	82217485331	-141015936194	-145994284692	234159645620
321214531884	-481367500876	193836584215	-256513787487	-129945117139	-312249795962	-52034837926	-104920939611
211881132442	320170382189	-140553081712	-236822438760	-68033673951	-94075041903	480102619767	-70308784194
473540403689	25814145895	-437983833714	96028466226	-508177960232	157406965233	247335550641	-16375458819
97903646516	49518541731	-41697879444	-376971675261	93469551544	-193831568817	-638197277067	-122188498479
-331283916471	96537763342	498190889063	-98150970634	276555457309	37109645244	-66999362245	-55781397870
146820476269	216275139828	90464193217	-471834700178	-303244305600	-68585149348	-97742000102	51369814254
-319616734865	110432190098	-106410944665	71334957696	139910757255	131996963941	280343827048	335155785519
-443475484568	-562003414429	-16386422265	-120161512087	-171250325597	-214536670398	-58311064225	-715050945612
-171049581498	248167662288	378050955839	-10726624551	-147865911305	141504274089	146498966515	-304152759651
-84769104072	-60695851067	50480914101	147430681132	384731957040	99774997094	160335799724	-326040947320
-499573401514	-31098566332	383037536659	18590955868	167510433172	441528341992	180213370189	-270513029449
21797514810	-191758939478	78768139926	447922411424	-2479512613	624383423155	-220226560435	116059578688
211391053489	86825668120	-50775438088	-580488772267	470078156769	-92164630980	485294461207	174468813117
-484583792396	-22972583281	-385774051994	-291324737521	-240125221143	152815407161	63913582280	425134094393
-124326705618	292053200862	-15315643338	-210118488372	-132589858404	339329896014	353905949369	-508561727045
4614334651	-334072749026	-466050471066	139762977143	436333530602	114109485290	140329833055	4616252560
-136489364872	-37988066939	-140752816353	115456115836	-98730722243	-184503435199	-41366653415	-441486917360
21364237377	-644554009711	210780849980	-40536442292	117411075642	394744012857	-427739785610	-318340764586
169432788954	450116739520	-23663151085	157752517547	312349852795	43624137126	-328522725142	228189804216
-368259721105	111458905113	10960475210	-18020242510	-92807075081	81190976584	67546997326	186306185744
-100638984673	-205806168895	-254641123027	-229793342618	-121319001193	-402828536688	110644614568	-12372295216
353707411791	-107339766331	53253386297	-551853437694	-58093057768	119331865886	-241834825602	157803562549
316031431087	78898462447	-171763494717	271488122472	-56552185852	68976078092	-347295908821	108374677881
-50864414739	-130635749693	-96061296862	-170853920691	287181638774	-347950793624	174555097395	66204629715
18215209689	-1383816863	-106373573588	454441101518	140718057110	-348616766135	219065520944	304104679081
-136661461478	152675898276	12817330632	-540051529657	-310971941039	-41768460085	685989835	-727565520
-59035218272	-69780961284	138193195332	-84855321477	-33061023464	56635659771	17097802542	-51615486856
-399555655336	-265990516016	90262151053	259536273477	432819411685	-467687045502	205324861847	-236899918258
-279844234942	-451810408696	-169256568714	83209836814	475429028452	262173721290	-24993018213	266172594225
2949508657	382150661377	103286421223	300429031089	-212547049271	-268940828495	-63409704762	-121400901428
-353638297825	226580602329	57743374409	167466117852	-612642841566	18631211671	-86880564427	240853733119
49748118191	126745955828	124297986856	-214294988402	83755648277	-235323243722	-109784727160	-461016219905
-265330639234	404150635041	826721996562	1533984147	168314298129	-107757842944	-105129106549	312567999460
-201330360231	-30025577152	336418963296	290372844	131057235565	-211897514410	-260306780789	-503822925506
483368099660	344946493171	450083663575	-237370852699	121590879821	-216346220087	84282902650	-400177821231
-261404893311	137518355826	-212643230192	-198049579641	95804699944	-162406368316	-135080329917	224507666521
-391782391327	349290900999	-132652080276	174867944847	38346131794	-343726195672	617427352726	78584210660
207396781719	-205631351831	-268690580790	7793415783	-385640397813	-852003718	-188680170430	-6668985201
238318502665	181420128229	536690227173	-209275720620	250424556511	254219260002	102919068682	-89167504940
259099844301	564752964151	-14775395962	111418376719	-22805147256	209199800883	470852604687	-44408606130
-106348385081	-127657838755	166399860180	-247098695760	-252004780662	-581125468689	-424299070021	82804398682
-532813221275	237484010081	-40790051049	-351153544170	13383781595	-129711303325		
272304765385	217926704007	-247345936914	10042103385	152719455692	-365584276832		